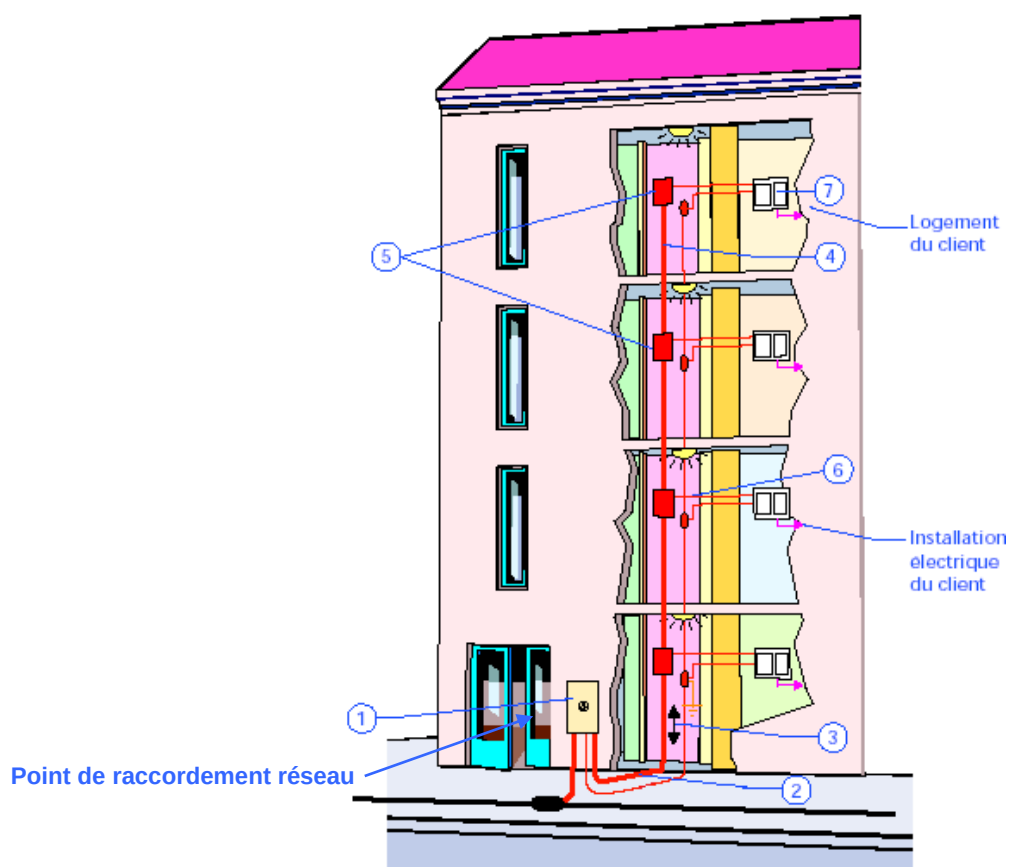


Guide pratique

A l'usage de la maîtrise d'ouvrage de construction



1. Coffret Coupe-Circuit Principal Collectif (CCPC)
2. Liaison entre le CCPC et le 1er distributeur de la colonne électrique
3. Gaine de colonne électrique
4. Colonne électrique
5. Distributeurs à Coupe circuit principal individuel (CCPI)

6. Dérivation individuelle (DI)
7. Panneau de contrôle et de protection
8. Coordination des protections
9. Dossier de branchement

DOCUMENT D'AUTOCONTRÔLE

Pour

BRANCHEMENTS COLLECTIFS



Document d'autocontrôle Référence branchement / intervenants

Branchements collectifs et colonnes électriques

N° affaire :

Libellé :

Adresse : Rue Alexis PESNON

Commune : 93100 MONTREUIL SOUS BOIS

Rénovation ☐ Bâtiment : A Escalier :

Neuf ☒ Nombre de niveaux : R+5

Autre ☐ Nombre de logements : 14 P/logts :

Nombre de Services Généraux : 2 P/SG : COMMERCE = 12Kva
SGX-A = 12Kva

Maître d'ouvrage :

Société : SCCV.Alexis.PESNON M./Mme DELETANG

Tél. : 01.44.49.01.30

Maître d'œuvre :

Société : ELIE ALAIN M./Mme

Tél. chantier : 02.35.71.13.95

Entreprise réalisatrice : AL GOMES M./Mme GOMES

Tél. : 01.48.49.83.95

Gestionnaire du réseau de distribution :

Tél. : Fax :

Le maître d'ouvrage (ou son représentant), M./Mme qualité
..... déclare avoir demandé un auto-contrôle.

Date :

Signature du Maître d'Ouvrage
(ou de son représentant)

Document d'autocontrôle

Sommaire des contrôles

FICHE A1 :	CONTROLE VISUEL GENIE CIVIL (colonne électrique)
FICHE A2 :	CONTROLE VISUEL MATERIEL ELECTRIQUE (colonne électrique)
FICHE A3 :	CONTROLE VISUEL CIRCUIT TELEREPORT (colonne électrique)
FICHE B1 :	CONTROLE MECANIQUE DES DISPOSITIFS DE CONNEXION DES CONDUCTEURS
FICHE C1 :	CONTROLE ELECTRIQUE DES OUVRAGES - MESURES D'ISOLEMENT

Nota : Les contrôles ci-après doivent être réalisés à chaque étages et les fiches servent pour réaliser la synthèse des observations

Document d'autocontrôle

FICHE A1 : CONTROLE VISUEL GENIE CIVIL

Bat.....A.....

Esc.....

COLONNE ELECTRIQUE

Ce contrôle doit être effectué à chaque niveau, ce tableau synthétise les observations.

	Sans objet	Conforme	Non conforme	Objet de la non-conformité
Matériau de construction (parpaing plein, plâtre, brique)		✓		
Dimensions et emplacement du local ou de la gaine		✓		
Parois planes		✓		
Recul 0,70 m		✓		
Seuils 0,05 m		✓		
Proximité éclairage		✓		
Passage partie privative		✓		
Propreté du local ou colonne		✓		
Obturation des réservations		✓		
Ouvertures des portes à 90° minimum		✓		
Portes dédiée à la gaine électrique		✓		
Système de fermeture porte de la gaine		✓		
Accès permanent de l'agent du gestionnaire du réseau de distribution		✓		
Locaux techniques conformes		✓		
Caniveaux		✓		
Fourreaux (posés avant tirage des câbles)		✓		
Chemin de câbles (dimensionnement et hauteur)		✓		
Présence d'autres canalisations dans les gaines		✓		

Document d'autocontrôle

FICHE A2 : CONTROLE VISUEL MATERIEL ELECTRIQUE

Bat.....A.....

Esc.....

COLONNE ELECTRIQUE

Ce contrôle doit être effectué à chaque niveau, ce tableau synthétise les observations.

	Sans objet	Conforme	Non conforme	Objet de la non-conformité
Contrôle liaison réseau + CCPC				
CCPC (hauteur mini 40 cm, maxi 140 cm)		✓		
Présence barrette de neutre et fusibles HPC		✓		
Repérage des CCPC / Premier distributeur		✓		
Cornet d'épanouissement		✓		
Dimensionnement câble " d'arrivée " conformes au projet		✓		
Têtes de câbles conformes		✓		
Aspect extérieur câble (dénudé, présence de coups, croisement éventuel)		✓		
Fixation des éléments électriques		✓		
Rayon de courbure		✓		
Réalisation des fiches de confection d'accessoires BT		✓		
Contrôle colonne + distributeurs				
Dimensionnement conforme au dossier de branchement		✓		
Conformité câble ou barre aval CCPC		✓		
Changement de sections		✓		
Conformité conduit (goulotte, tube)		✓		
Séparation physique dans les goulottes		✓		
Fixation des éléments électriques		✓		
Pose des caches isolants sur les vis de fixation		✓		
Position des conducteurs dans les distributeurs		✓		
Equilibrage de la colonne		✓		
Conducteur unique par borne CCPI et Dérivation Individuelle		✓		
Absence de dérivation sur connecteur principal du distributeur		✓		
Repérage des CCPI dans les distributeurs		✓		
Repérage dérivation sortie distributeur		✓		
Dérivations individuelles + tableau comptage				
Dimensionnement conforme au dossier de branchement		✓		
Cohérence des CCPI (60 ou 90 A)		✓		
Tableau(x) agréé(s)		✓		
Disjoncteur(s) agréé(s)		✓		
Hauteur maxi et mini de l'axe de manœuvre du disjoncteur (1,80 et 0,90 m), pour les logements relevant de l'accessibilité aux personnes handicapées (1,30 m et 0,90 m)		✓		
Hauteur maxi et mini de l'axe de lecture du compteur (1,80 m et 0,70 m)		✓		
Présence d'embouts de branchement pour raccordement du compteur si section > 25 mm²		✓		

Document d'autocontrôle

FICHE A3 : CONTRÔLE VISUEL CIRCUIT TELEREPORT

Bat.....A.....

Esc.....

COLONNE ELECTRIQUE

Ce contrôle doit être effectué à chaque niveau, ce tableau synthétise les observations

	Sans objet	Conforme	Non conforme	Objet de la non-conformité
Emplacement du BTR (boîtier de téléreport)	✓			
Câble téléreport	✓			
Type et couleur du câble de bus	✓			
Repérage des dérivations du bus de téléreport	✓			
Fixation du bus	✓			
Couleurs des paires	✓			
Raccordement des paires (bleu clair, blanc) raccordée, (bleu foncé, rouge) en attente	✓			
Présence câblage de l'alimentation concentrateur	✓			
Mise à la terre du drain + couleur utilisée du conducteur de liaison	✓			
Neutralisation du drain sur câble téléreport dans les appareils ou il ne doit pas être raccordé	✓			
Circuit téléreport : réservation de passage entre gaine électricité et gaz	✓			
Barrette de raccordement agréée	✓			
Obturation de la gaine de téléreport	✓			

Document d'autocontrôle

FICHE B1 : CONTRÔLE MECANIQUE DES DISPOSITIFS DE
CONNEXION DES CONDUCTEURS

Bat.....A.....

Esc.....

Remarques

Lors des opérations de contrôle, une attention particulière doit être portée aux points suivants :

- vérification de l'absence de tension même dans le cas d'une installation neuve (en effet, un retour de courant est possible) ;
- consignation de l'installation neuve (celle-ci est réalisée par une mise à la terre et en court circuit de l'installation) ;
- si impossibilité le contrôle est réalisé dans le cadre des travaux sous tension suivant le carnet de prescription au personnel (UTE C 18-510).

Les points de contrôle

- Serrage des dispositifs de connexion suivant les instructions suivantes :
 - sur les appareils ayant été validés par le chargé d'affaires du GRD dans le dossier de branchement (appareil en concession à l'issue de la réception de l'ouvrage) ;
 - le contrôle du serrage est réalisé en utilisant les valeurs des documents constructeurs.
- Conformité des connexions suivant les instructions suivantes :
 - tous les brins des conducteurs à l'intérieur des borniers doivent être en préhension ;
 - l'isolant doit être à l'extérieur des borniers ;
 - les conducteurs de la colonne montante doivent être raccordés sans coupure dans les appareils, sauf dans le cas des changements de section qui ne sont autorisés que tous les trois niveaux (accord sur le dossier de branchement) ;
 - les conducteurs doivent arriver avec une certaine « souplesse » sur les appareils. Il ne faut pas qu'ils subissent de contraintes mécaniques.
- Contrôle de la non-inversion des dérivations individuelles et des bus associés selon les instructions suivantes :
 - mise en court-circuit de la dérivation individuelle au niveau de l'emplacement du futur compteur. Il faut vérifier que la résistance de la boucle ainsi formée est nulle à partir du distributeur d'étage (utilisation du multimètre, ohmmètre, testeur de continuité,...) ;
 - la procédure à suivre est identique pour la liaison individuelle du BUS de téléreport sauf si l'entreprise dispose d'un moyen adapté.

	Sans objet	Conforme	Non conforme	Objet de la non-conformité
Serrage des connexions		✓		
Conformité des connexions		✓		
Contrôle de non-inversion des dérivations individuelles		✓		
Contrôle de non-inversion des BUS		✓		

Généralités

Lors des opérations de mesure d'isolement, une attention particulière doit être portée aux points suivants :

- l'absence de tension, même dans le cas d'immeubles neufs, doit être vérifiée ;
- la consignation de l'installation neuve n'étant pas possible pour effectuer ces mesures, le contrôle est réalisé dans le cadre des mesurages (chapitre 8 UTE C 18-510 et/ou CPP) par un agent dûment habilité ;
- tous les fusibles des coupe-circuits principaux individuels doivent être déposés (dans le cas contraire, l'essai entre conducteurs peut être faussé par les installations clients, bobines compteur, etc.) ;
- le conducteur de terre doit être raccordé à la terre de l'immeuble ;
- l'appareil utilisé doit être vérifié avant et après la mesure. Il est nécessaire pour cela de shunter les bornes de sortie de l'appareil et d'envoyer la tension d'essai : la lecture du cadran doit alors indiquer 0 ohm. Si ce n'est pas le cas, l'appareil est défectueux (pour les mégohmmètres électroniques : mauvais contact, fusible, pile, ...) ;
- ces mesures doivent être effectuées avant la mise sous tension des installations de branchement ;
- les mesures d'isolement sont réalisées en application de la NF C 15-100 titre 6 :
 - o les mesures sont effectuées sur une installation hors tension ;
 - o les mesures sont effectuées entre tous les conducteurs actifs et le conducteur de terre raccordé à la prise de terre de l'immeuble.

Tension nominale du circuit en volt	Tension d'essai en courant continu (V)	Résistance d'isolement en Mégohm
TBT circuit de communication / téléreport	250 V	> 0,25
Inférieur ou égale 500 V (colonne + dérivations individuelles)	500 V	> 0,5

Remarques : Pour les installations de branchement, le mégohmmètre doit délivrer une tension continue comme spécifié dans le tableau ci-dessus en circuit ouvert avec un courant de 1 mA

Ces mesures d'isolement avec un mégohmmètre à pile ne nécessitent pas la mise en exploitation des installations de branchement.

Document d'autocontrôle

FICHE C1 : MESURES D'ISOLEMENT ELECTRIQUE

Bat.....A.....

Esc.....

Mesures préliminaires	Conforme	Non conforme	Objet de la non-conformité
Contrôle visuel de l'absence de connexions non autorisées	✓		
Vérification d'absence de tension	✓		
Raccordement conducteur de terre	✓		

A) CIRCUIT DE PUISSANCE

La mesure est effectuée entre tous les conducteurs actifs (phases + neutre) et le conducteur de terre. La valeur de la résistance admissible doit être supérieure ou égale à 500 000 ohms (0,5 mégohm).

$$R \geq 500\,000\,\Omega$$

Mesure de l'isolement des conducteurs par rapport à la terre	Valeur mesurée (ohms)	Conforme	Non conforme	Objet de la non-conformité
Neutre – terre	∞	✓		
Phase 1 – terre	∞	✓		
Phase 2 – terre	∞	✓		
Phase 3 – terre	∞	✓		

La mesure est effectuée entre tous les conducteurs actifs (phases + neutre). La valeur de la résistance admissible doit être supérieure ou égale à 500 000 ohms (0,5 mégohm).

$$R \geq 500\,000\,\Omega$$

Mesure de l'isolement des conducteurs	Valeur mesurée (ohms)	Conforme	Non conforme	Objet de la non-conformité
Neutre – Phase 1	∞	✓		
Neutre – Phase 2	∞	✓		
Neutre – Phase 3	∞	✓		
Phase 1 – Phase 2	∞	✓		
Phase 2 – Phase 3	∞	✓		
Phase 3 – Phase 1	∞	✓		

B) CIRCUIT DE TELEREPORT (attention : ne pas faire l'essai à une tension supérieure à 250 V)

La mesure est effectuée entre tous les conducteurs du téléreport et la terre et les conducteurs de la paire utilisée entre eux et le drain. La valeur de la résistance admissible doit être supérieure ou égale à 250 000 ohms (0,25 mégohm).

$R \geq 250\,000\,\Omega$

Mesure de l'isolement des conducteurs	Valeur mesurée	Conforme	Non conforme	Objet de la non-conformité
Blanc – Terre	∞	✓		
Bleu clair – Terre	∞	✓		
Bleu foncé – Terre	∞	✓		
Rouge – Terre	∞	✓		
Blanc – Bleu clair	∞	✓		
Blanc – Drain	∞	✓		
Bleu clair – Drain	∞	✓		